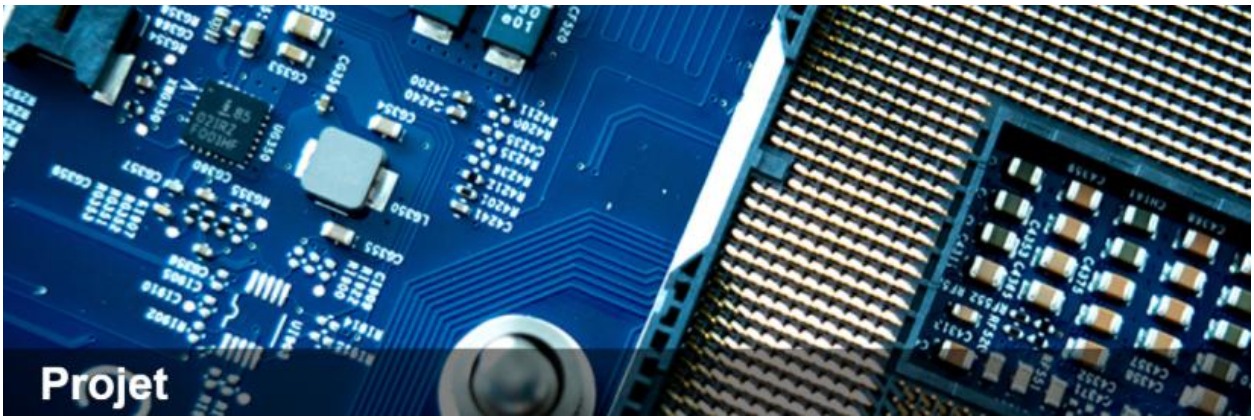
Worldwide Weather Watcher – Guide technique



Fait par AZOUZ Abderrazek,LO Andrea et L'HOMME Louis

G4

1. Introduction

La station Worldwide Weather Watcher (WWW) est un prototype de station météo embarquée, conçu pour l'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM). Installée sur un navire, elle mesure la température, l'humidité, la pression, la luminosité et la position GPS, puis enregistre ces mesures horodatées sur une carte SD.

La station est pilotée par un membre d'équipage avec deux boutons poussoirs. Une LED de couleur indique son état. Les données sont récupérées en retirant la carte SD et en ouvrant le fichier dans un tableur.

Ce guide s'adresse à deux publics :

- **l'équipage**, pour mettre la station en service, changer de mode et récupérer les données
- **les techniciens et développeurs**, pour comprendre le câblage et le programme, et le faire évoluer

2. Présentation du matériel

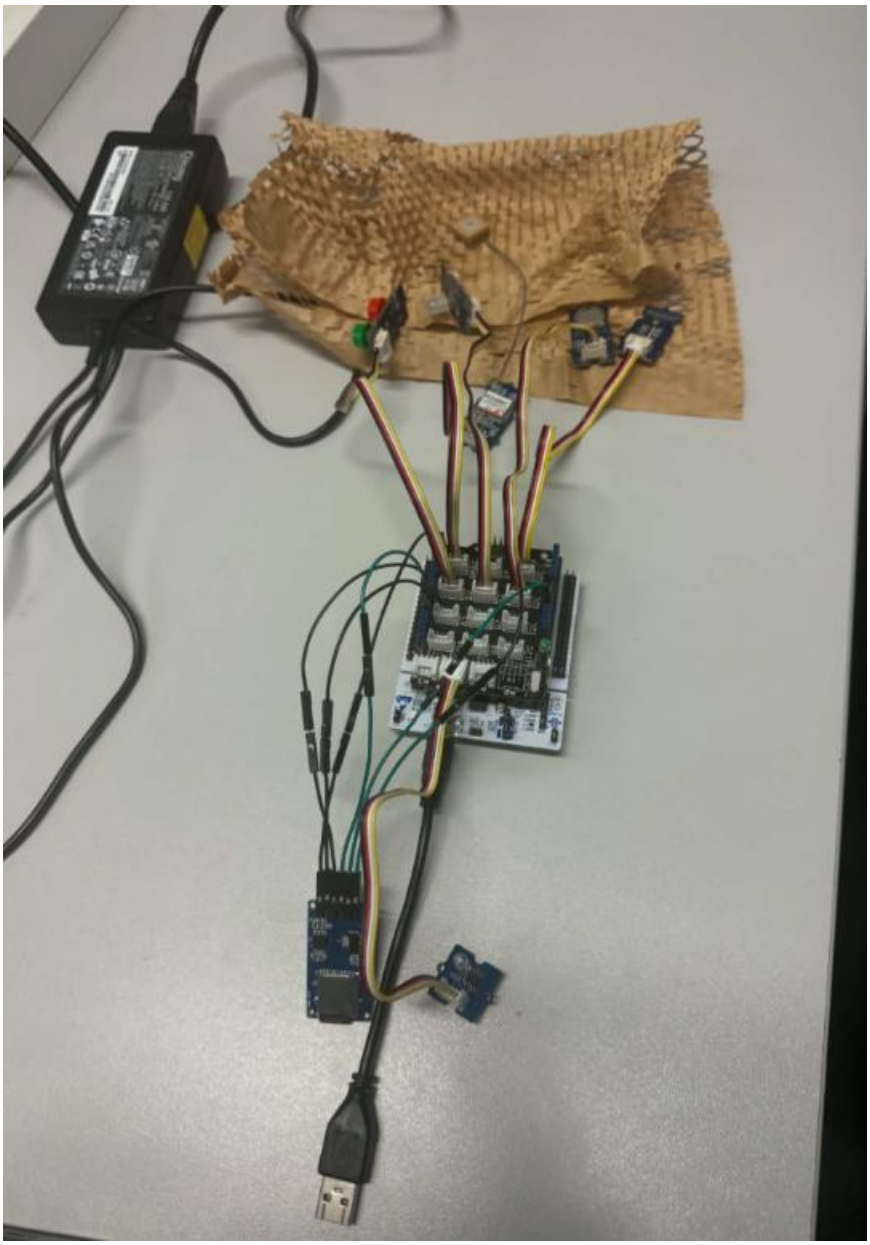
Le cœur de la station est une carte **STM32 Nucleo L476RG** (microcontrôleur Cortex-M4). Les modules sont branchés sur un **Grove Base Shield** enfiché sur la carte, sauf le lecteur de carte SD, qui a son propre shield.

Composant	Rôle	Interface	Port / broches STM32
Grove BME680	Température, humidité, pression, gaz	I2C1 (adresse 0x76)	Port I2C : SCL = PB8 (D15), SDA = PB9 (D14)
Grove RTC DS1307	Date et heure (pile CR1225)	I2C1 (adresse 0x68)	Port I2C : PB8 / PB9
Grove Light Sensor v1.3	Luminosité	Analogique (ADC1, canal 9)	Port A2 : PA4
Grove GPS Air530Z	Position et heure UTC	UART4, 9600 bauds	Port A0 : PA0 / PA1
Grove Chainable RGB LED	État du système	2 fils (horloge + données)	Port D6 : CLK = PB10 (D6), DATA = PA8 (D7)
Grove Dual Button	Changement de mode	Numérique (GPIO)	Port D2 : bouton 1 = PA10 (D2), bouton 2 = PB3 (D3)

Composant	Rôle	Interface	Port / broches STM32
Shield SD Seeed v4.3	Enregistrement des mesures	SPI1	SCK = PA5 (D13), MISO = PA6 (D12), MOSI = PA7 (D11), CS = PB5 (D4)
Liaison série (ST-Link)	Messages et mode maintenance	USART2, 115200 bauds	PA2 / PA3, via le câble USB

Les modules complémentaires prévus par l'AIVM (température de l'eau, courant marin, vent, particules fines) ne sont pas encore intégrés. Le bus I2C et les ports analogiques libres du shield peuvent les accueillir (voir section 9).

Montage:



3. Mise en service

La station démarre en mode standard dès qu'elle est alimentée, sans bouton appuyé : la LED passe au vert et une première mesure est faite tout de suite.

3.1 Avant la première mise sous tension

1. **Interrupteur du Grove Base Shield sur 3V3.** Les entrées analogiques de la STM32 (capteur de lumière, GPS) supportent 3,3 V au maximum.
2. **Câbler le SPI de la carte SD.** Le shield SD prend ses signaux SPI sur son connecteur ICSP (6 broches), absent sur la Nucleo. Relier avec 3 fils Dupont :
    - D12 (PA6) → ICSP broche 1 (MISO)
    - D13 (PA5) → ICSP broche 3 (SCK)
    - D11 (PA7) → ICSP broche 4 (MOSI)
3. **Préparer la carte SD** : formatée en **FAT32**, de préférence 16 Go au maximum, insérée dans le shield.
4. **Pile de la RTC** : une pile CR1225 dans le support au dos du module, côté + vers le haut.

3.2 Alimentation et démarrage

1. Brancher le câble USB de la Nucleo (connecteur ST-Link) à un ordinateur ou à une alimentation USB.
2. Pour voir les messages, ouvrir un moniteur série sur le port de la carte à **115200 bauds** (par exemple le Serial Monitor de PlatformIO).
3. Au démarrage, la station affiche `=== STATION METEO ===`, l'état de chaque capteur, puis `>>> Mode STANDARD`.

3.3 Programmer la carte

Le programme se compile et se téléverse avec **VS Code + PlatformIO** (environnement `nucleo_l476rg`, framework `stm32cube`) : bouton **Build**, puis **Upload**. Après un changement de bibliothèque, lancer d'abord **Clean**.

4. Modes de fonctionnement

La station a quatre modes. On change de mode en **maintenant un bouton enfoncé pendant 5 secondes** ; la couleur de la LED indique le mode en cours.

Mode	LED	Comment y entrer	Ce que fait la station	Comment en sortir
Standard	Verte	Allumage sans bouton appuyé	Mesure toutes les 30 s et ajoute une ligne au fichier sur la carte SD	Rouge 5 s → maintenance ; vert 5 s → économique
Configuration	Jaune	Allumage en maintenant le bouton rouge	Acquisition arrêtée, en attente de configuration	Rouge 5 s, ou automatiquement après 30 min → standard

Mode	LED	Comment y entrer	Ce que fait la station	Comment en sortir
Économique	Bleue	Vert 5 s depuis le mode standard	Mesures deux fois moins fréquentes (toutes les 60 s) pour économiser la batterie	Rouge 5 s → standard
Maintenance	Orange	Rouge 5 s depuis le mode standard	N'écrit plus sur la carte SD : elle peut être retirée sans risque	Rouge 5 s → standard

4.1 Exemples d'utilisation

- **Passer en mode économique** : en mode standard (LED verte), maintenir le bouton vert jusqu'à ce que la LED devienne bleue (5 s).
- **Changer la carte SD** : maintenir le bouton rouge jusqu'à ce que la LED devienne orange, retirer et remplacer la carte, puis maintenir à nouveau le rouge pour revenir au vert.
- **Démarrer en configuration** : maintenir le bouton rouge enfoncé pendant la mise sous tension, jusqu'à ce que la LED devienne jaune.

Pendant une mesure (quelques secondes, surtout pour le GPS), les boutons ne sont pas lus. Si un appui de 5 s ne change pas le mode, relâcher et recommencer.

5. Données enregistrées

Toutes les mesures sont ajoutées, une ligne par mesure, dans un seul fichier `METEO.CSV` à la racine de la carte SD. Le fichier est fermé après chaque ligne : rien n'est perdu si la station s'éteint entre deux mesures.

5.1 Format du fichier

Séparateur `;` et virgule décimale, pour une ouverture directe dans Excel en français. La première ligne contient le nom des colonnes.

```
numero;temps_s;date;heure;source_heure;temperature_C;humidite_pct;pression_hPa;gaz_ohm;luminosite_brut;latitude;longitude;satellites
1;0;22/10/2026;15:21:00;GPS;22,46;45,3;1012,88;;1088;43,604652;-1,444209;7
2;30;22/10/2026;15:21:30;GPS;22,47;45,2;1012,90;48211;1090;43,604652;-1,444209;7
```

Colonne	Contenu	Unité
numero	Numéro de la mesure (repart à 1 à chaque démarrage)	—
temps_s	Temps depuis la mise sous tension	s
date, heure	Date et heure de la mesure	JJ/MM/AAAA, HH:MM:SS
source_heure	Origine de l'heure : RTC, GPS (heure UTC) ou aucune	—

Colonne	Contenu	Unité
temperature_C	Température de l'air	°C
humidite_pct	Humidité relative	%
pression_hPa	Pression atmosphérique	hPa
gaz_ohm	Résistance du capteur de gaz (qualité de l'air)	Ω
luminosite_brut	Luminosité, valeur brute du convertisseur	0 à 4095
latitude, longitude	Position GPS	degrés décimaux
satellites	Nombre de satellites utilisés	—

Une **case vide** signifie que la valeur n'était pas disponible : capteur débranché, GPS sans position, ou capteur de gaz encore en chauffe.

5.2 Récupérer les données

1. Passer en **mode maintenance** (rouge 5 s, LED orange), ou éteindre la station.
2. Retirer la carte SD et l'insérer dans un ordinateur (lecteur de carte).
3. Copier `METEO.CSV` sur l'ordinateur.
4. Ouvrir la copie :
    - **Excel en français** : double-clic.
    - **Excel en anglais** : Données → À partir d'un fichier texte/CSV, délimiteur point-virgule, paramètres régionaux Français.
    - **LibreOffice Calc** : dans la fenêtre d'import, séparateur Point-virgule et langue Français.
5. Remettre la carte et revenir en mode standard (rouge 5 s, LED verte). Les nouvelles mesures s'ajoutent à la suite du même fichier.

6. Installation, sécurité et entretien

6.1 Installation à bord

- Placer la station à l'extérieur, ciel dégagé au-dessus de l'antenne GPS, à l'abri des embruns.
- Protéger l'électronique dans un boîtier étanche, en laissant l'air circuler autour du BME680 et la lumière atteindre le capteur de luminosité.
- Éloigner le BME680 des sources de chaleur (moteurs, électronique de puissance) pour ne pas fausser la température.

6.2 Sécurité

- Couper l'alimentation avant toute intervention sur le câblage.
- Ne retirer la carte SD qu'en **mode maintenance** (LED orange) ou station éteinte.
- Laisser l'interrupteur du shield sur **3V3** : en 5V, les entrées analogiques de la STM32 peuvent être endommagées.

- Ne pas utiliser la station sous la pluie sans boîtier étanche.

7.Entretien

Quand	Action
Chaque semaine	Récupérer les données de la carte SD et vérifier la place restante
Chaque mois	Nettoyer les capteurs avec un chiffon sec ; vérifier la date et l'heure dans le fichier
Chaque année	Remplacer la pile de la RTC
Carte remplie à plus de 90 %	Archiver les données puis vider ou remplacer la carte

8. Architecture logicielle

Le programme est écrit en C avec la bibliothèque **HAL STM32Cube** de ST et la bibliothèque **FatFs** (R0.16) pour les fichiers. Il est découpé en trois couches : le programme principal (modes), l'acquisition, et un driver par composant.

8.2 Boucle principale

Au démarrage, `main()` initialise la carte, la LED, les boutons et les capteurs. Si le bouton rouge est enfoncé à ce moment-là, la station entre en mode configuration, sinon en mode standard. Ensuite, toutes les 10 ms :

1. Les deux boutons sont lus. Un appui maintenu 5 s déclenche un changement de mode, une seule fois par appui.
2. En mode standard ou économique, si l'heure de la mesure est atteinte, `Acquisition_Run()` lit les capteurs et écrit la ligne ; la mesure suivante est programmée 30 s (ou 60 s) plus tard.
3. En mode maintenance, rien n'est écrit sur la carte. En mode configuration, la station revient en standard après 30 min.

Les boutons sont lus par scrutation régulière (polling) plutôt que par interruption : un appui long de 5 s se mesure de toute façon dans le temps, et le code reste simple.

8.3 Une acquisition, étape par étape

1. **BME680** : mesure en mode forcé, puis calcul de la température, de la pression, de l'humidité et de la résistance de gaz avec les coefficients de calibration lus dans le capteur.
2. **Luminosité** : une conversion ADC (0 à 4095).
3. **GPS** : écoute de l'UART pendant 2,5 s au plus, jusqu'à recevoir une trame RMC (date, heure, position) et une trame GGA (satellites). Les trames dont la somme de contrôle est fausse sont ignorées.
4. **Horodatage** : heure de la RTC si elle répond, sinon heure du GPS (UTC). Si la RTC répond et que le GPS a une heure valide, la RTC est remise à l'heure une fois.

5. **Enregistrement** : FatFs monte la carte si besoin, ouvre `METEO.CSV` en ajout, écrit l'en-tête si le fichier est neuf, écrit la ligne puis ferme le fichier.

La carte SD est initialisée à environ 16 kHz (la norme impose moins de 400 kHz), puis le SPI passe à 1 MHz pour les transferts.

Conclusion

La station WWW est un prototype fonctionnel : elle lit cinq grandeurs physiques et la position GPS, enregistre des données exploitables directement dans un tableur et se pilote avec deux boutons. Son découpage en drivers indépendants permet d'ajouter les modules complémentaires de l'AIVM sans modifier le reste du programme.